

Test Bloque B4 #21

Actualizado el 18/03/2026

1. En los sistemas FTTH (Fiber To The Home) basados en redes GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) según el estandar G.984. ¿cómo se denomina el elemento terminador de la red de fibra óptica que se ubica en la dependencia del abonado al servicio FTTH?

- a) FGT (Fiber Gateway Terminator)
- b) PON-TD (Passive Optical Network Terminator Device)
- c) OLT (Optical Line Termination)
- d) ONT (Optical Network Termination)

2. Utilizando los 4 pares de un cable categoría 5 puedo transmitir:

- a) Gigabit ethernet
- b) 2 transmisiones Fast Ethernet simultaneas
- c) Fast Ethernet
- d) Todas las anteriores

3. En relación a los protocolos de seguridad en videoconferencia, es INCORRECTO que:

- a) SIP puede utilizar S/MIME (Secure Multipurpose Internet Mail Extensions) para cifrar la señalización extremo a extremo, utilizando PKI y certificados.
- b) SIP define un método para establecer conexiones seguras para señalización utilizando TLS (Transport Layer Security).
- c) En el caso de SIP, el tráfico multimedia se puede cifrar utilizando SRTP (Secure RTP).
- d) H.235 proporciona cifrado en la videoconferencia basada en SIP.

4. El uso de la red de energía eléctrica como una red de transmisión telemática de voz y datos es la tecnología:

- a) LCC
- b) PCC
- c) LLC
- d) PLC

5. Los puentes que evitan el bucle de paquetes cuando hay varios enlaces entre ellos se denominan:

- a) Adaptativos y redundantes
- b) Tipo "source routing"
- c) Tipo "spanning tree"
- d) De inversión de señales físicas

6. ¿Cuántos host puede poseer una red /30?

- a) 1
- b) 6
- c) 2
- d) 4

7. ¿En qué se basa el sistema de navegación anónima TOR?

- a) Se trata de una red que funciona sobre Internet; los mensajes viajan a través de una serie de nodos intermedios con el objetivo de ocultar la dirección IP origen del usuario al servidor de destino.
- b) TOR es una red privada, aislada de Internet a nivel físico, con protocolos de encriptación no públicos para impedir que sean vulnerados.
- c) Se trata de una red que funciona sobre Internet, a la que se accede a través de un navegador especial que utiliza un direccionamiento IP privado no estándar, de forma que la IP origen nunca sale del navegador.
- d) Se trata de una red que funciona sobre Internet, que utiliza el protocolo "https" para cifrar la dirección IP origen del usuario, que de esta forma queda oculta al servidor de destino.

8. ¿Qué protocolo de gestión de red introduce elementos de seguridad entre gestor y agente?:

- a) SNMPv1.
- b) SNMPv2.
- c) SNMPv3.
- d) SNMPv4.

9. ¿Qué es una VPN?

- a) Una red privada virtual que permite securizar mediante cifrado las comunicaciones a través de un canal.
- b) Un protocolo de virtualización de aplicaciones y escritorio.
- c) Una herramienta de acceso remoto a escritorios Microsoft y Linux.
- d) Un sistema de virtualización de servidores físicos.

10. La operación de gateways se ubica en:

- a) El nivel de enlace
- b) El nivel de aplicación
- c) Interconexión de sistemas homogéneos
- d) Encaminadores y puentes

11. ¿Cuál es la versión extendida del protocolo BOOTP?

- a) DHCP
- b) RARP
- c) RTSP
- d) DNS

12. Las redes ATM emplean celdas de:

- a) Tamaño variable: entre 5 y 10 bytes de cabecera, más 46 bytes de información.
- b) Tamaño fijo: 5 bytes de cabecera, más 48 bytes de información.
- c) Tamaño fijo: 8 bytes de cabecera, más 56 bytes de información.
- d) Tamaño variable: 5 bytes de cabecera y entre 48 y 56 bytes de información.

13. Resilient Packet Ring:

- a) Es una tecnología de nivel 3.
- b) Es una tecnología obsoleta.
- c) Es incompatible con Ethernet.
- d) Es una tecnología de nivel 2.

14. ¿Cuál de los siguientes no es un protocolo de correo electrónico?

- a) SMTP
- b) MIME
- c) POP2
- d) Todos lo son

15. ¿Qué estándar regula las redes de área metropolitana inalámbrica de banda ancha, conocidas informalmente como WiMAX?

- a) IEEE 802.11g
- b) IEEE 802.15
- c) IEEE 802.1Q
- d) IEEE 802.16

16. ¿Cual de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con un plan de continuidad de negocio?

- a) El RTO debe ser siempre menor o igual al MTD para evitar interrupciones críticas.
- b) El MTD se define por el personal técnico responsable del sistema.
- c) El RTO siempre debe superar al RPO para garantizar una recuperación efectiva.
- d) El ROL se refiere al tiempo necesario para recuperar un proceso clave del negocio.

17. Indique cuál de los siguientes NO es un "framework" para el desarrollo de aplicaciones móviles híbridas:

- a) Xamarin.
- b) Flutter.
- c) React Native.
- d) Jxs Mobile.

18. ¿Cómo se denomina la capacidad que tienen los terminales de radio TETRA para poder comunicarse entre ellos operando de manera independiente a la red?

- a) Modo Respaldo
- b) Modo repetidor
- c) TMO
- d) DMO

19. En GPRS, es razonable facturar:

- a) por tiempo de conexión
- b) por número de conexiones
- c) por portadoras en uso
- d) por volumen y calidad de servicio

20. El proyecto Arduino:

- a) Ofrece un entorno amigable de trabajo en el puesto de trabajo para la programación en lenguaje Python
- b) Ofrece una arquitectura de nube BigData para organizaciones, ofrecida de la suite Amazon AWS
- c) Ofrece una plataforma de electrónica "open-source" o de código abierto, especialmente orientada al desarrollo y gestión de aplicaciones IoT.
- d) -

21. LMDS es:

- a) una tecnología de banda ancha para un bucle de abonado sin cable
- b) una tecnología de banda estrecha para un bucle de abonado sin cable
- c) una tecnología de realización de circuitos monolíticos de microondas en banda S
- d) un estándar para la programación de interfaces de dispositivos multimedia

22. Respecto de la imagen institucional de los sitios web públicos:

- a) La utilización de símbolos de imagen o logotipos propios será comunicada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para facilitar el cumplimiento de la prohibición legal de registrar signos que los reproduzcan o imiten.
- b) Los símbolos y logotipos propios podrán ser registrados como marca en el caso de que vayan a ser utilizados en el tráfico económico.
- c) Los documentos anexos alojados en páginas webs, que puedan ser susceptibles de ser considerados material de papelería, utilizarán el logotipo propio.
- d) Con carácter excepcional, y siempre que se acrediten razones debidamente justificadas, el Ministro de Hacienda y Función Pública y el titular del correspondiente Ministerio de adscripción, vinculación o dependencia podrán autorizar la utilización por determinados órganos, Organismos autónomos y Servicios Comunes o Entidades Gestoras de la Seguridad Social de símbolos de imagen o logotipos propios junto a los símbolos establecidos.

23. En la conmutación de tramas Cut-through, el switch comienza a retransmitir la trama:

- a) En cuanto ha recibido los primeros 6 bytes
- b) En cuanto ha recibido los primeros 64 bytes
- c) Cuando ha recibido toda la trama
- d) Cuando ha recibido toda la trama y ha calculado el CRC

24. ¿Por qué se usan celdas de tamaño fijo en ATM?

- a) Porque se reduce la sobrecarga de cabeceras de protocolo
- b) Porque se reduce el tiempo que una trama de alta prioridad deberá esperar en cola
- c) Porque mejora el enrutamiento
- d) Por analogía con Ethernet

25. Ethernet realiza la difusión recibiendo tramas con la siguiente dirección MAC de destino:

- a) 00: 00: 00: 00: 00: FF
- b) FF: FF: FF: FF: FF: FF
- c) FF: 00: 00: 00: 00: FF
- d) 00: 00: 00: 00: 00: 00

26. TCP utiliza un algoritmo para control de flujo denominado Slow Start. Dicho algoritmo consiste en:

- a) Incrementar el tamaño de la ventana de congestión de forma lineal
- b) Incrementar el tamaño de la ventana de congestión de forma exponencial
- c) Reducir el tamaño de la ventana de congestión de forma lineal
- d) Reducir el tamaño de la ventana de congestión de forma exponencial

27. Una de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto a ADSL:

- a) El caudal de información es mayor en sentido red-usuario que en el sentido contrario
- b) La tarificación no depende del uso sino del ancho de banda contratado
- c) Permite navegar por Internet y mantener una conversación telefónica simultáneamente
- d) Hay que hacer un nuevo tendido de cobre entre la central y el domicilio del abonado para poder instalarlo

28. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo SMTP es correcta:

- a) Ejecutando el comando telnet para acceder al servidor SMTP por el puerto 25 sería posible enviar correos electrónicos.
- b) Es un protocolo que necesita autenticación del usuario.
- c) El cuerpo de los mensajes debe estar compuesto por caracteres ASCII de 8 bits.
- d) El protocolo modificado con las extensiones MIME, que permite ampliar el tipo de archivos que se pueden enviar, se denomina ESMTP.

29. La web semántica está fuertemente relacionada con:

- a) Aprendizaje automatizado (Machine Learning).
- b) Datos enlazados (Linked Data).
- c) Reconocimiento de patrones (Pattern Matching).
- d) Ninguna de las anteriores.

30. ¿Cuál es el significado correcto en la actualidad de las siglas GSM?

- a) Group System Mobile
- b) Global System Mobile
- c) Global Special Mobile
- d) Group Special Mobile

31. DOCSIS 3.1:

- a) Utiliza COFDM
- b) Elimina los canales de 6 y 8 MHz
- c) Se publicó en 2016 por primera vez
- d) Incluye una versión europea (EuroDOCSIS)

32. La inundación de un buzón de correo electrónico con un gran número de mensajes (e-mail spamming) afecta a:

- a) La dimensión de confidencialidad de la información
- b) La dimensión de disponibilidad de la información
- c) La dimensión de integridad de la información
- d) Las respuestas 'c' y 'a' son correctas

33. El protocolo SMTP es estrictamente el estándar:

- a) STD 11 que describe el formato de los mensajes de correos
- b) El STD 10 que especifica el protocolo concreto para el envío de correo entre dos "hosts" TCP/IP
- c) El STD 12 para el intercambio de correo entre dos ordenadores
- d) STD 10 para describir el procedimiento de enrutado de los mensajes que se basa en el sistema de nombres de dominio

34. En la gestión de redes, el agente de gestión se encuentra en:

- a) El elemento gestionado.
- b) El nodo de gestión central.
- c) Nodos intermedios que actúan como relay.
- d) El agente de gestión no es un elemento de la gestión de red.

35. Con respecto a la configuración de una emisión por streaming de video, señale cuál de las siguientes opciones es CORRECTA:

- a) Configurar un CDN para que emita la señal a un servidor HLS que distribuye la señal por protocolo RTMP a un codificador de youtube.
- b) Configurar el servidor HLS que envíe la señal en formato CDN para su envío al RTM de retransmisión.
- c) Configurar un codificador para que envíe la señal por protocolo RTMPS o HLS a una CDN y a un canal de emisión de youtube.
- d) -

36. ¿Cuál de las siguientes técnicas NO se usa para encapsulado de datos en túneles VPN?

- a) GRE
- b) PPTH
- c) IPSec
- d) L2TP

37. En un puesto de trabajo virtualizado basado en Infraestructura de Escritorio Virtual (VDI), ¿qué afirmación describe correctamente su funcionamiento principal?

- a) El sistema operativo de escritorio se ejecuta en un servidor centralizado y el usuario lo utiliza remotamente desde cualquier dispositivo autorizado.
- b) Se instala una máquina virtual local en cada equipo de usuario, sin depender de recursos de red externos.
- c) El puesto virtualizado se limita a almacenar archivos en la nube, sin cambiar dónde se ejecutan las aplicaciones.
- d) -

38. La virtualización basada en VDI (Virtual Desktop Infrastructure):

- a) Permite ratios de consolidación de 10 a 1 respecto a servidores de terminales.
- b) Está basado en la solución XenApp de Citrix.
- c) Aporta aislamiento y control sobre los puestos de trabajo gestionados.
- d) No está diseñado para soportar el perfil de Desarrolladores, por el control limitado del entorno.

39. En el ámbito del Single Sign-On, ¿cómo se denomina a la información confidencial agrupada (nombre de usuario, contraseña, etc) que se precisa para acceder a las aplicaciones?

- a) Credenciales
- b) Federación
- c) Cookies
- d) Login

40. Si tenemos un web server en la DMZ ¿Qué puerto típicamente debemos abrir en el firewall?

- a) El primer puerto libre del firewall
- b) El puerto 80
- c) El primer puerto libre desde el 80
- d) No es necesario abrir puerto alguno

41. Señale la respuesta incorrecta respecto a MPLS y VPLS:

- a) RSVP-TE y LDP son protocolos de establecimiento de camino
- b) En MPLS el camino establecido es bidireccional
- c) VPLS permite conexiones muchos a muchos mientras que MPLS es punto a punto
- d) El campo de etiqueta en MPLS es de 20 bits

42. ¿En qué RFC se describe el modelo de seguridad basado en usuario (USM o User-based Security Model) para la versión 3 de SNMP?

- a) RFC 1157.
- b) RFC 1441.
- c) RFC 3414.
- d) RFC 3854.

43. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera acerca de las VLANs?

- a) Se deben tener al menos dos VLANs definidas en cada red conmutada
- b) Se deben tener al menos tres VLANs definidas en cada red conmutada
- c) No deberían tenerse más de 3 switches en cada red conmutada
- d) Actúan a nivel 2 del modelo OSI

44. ¿Qué se entiende por modem inteligente?

- a) Aquellos que son capaces de detectar errores
- b) Aquellos que llevan microprocesador y memoria
- c) Aquellos que no pueden detectar múltiples llamadas
- d) Aquellos que funcionan igual a un terminal

45. El nivel 6 del modelo OSI es:

- a) Transporte
- b) Presentación
- c) Sesión
- d) Aplicación

46. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) El sistema de autenticación "Kerberos", utiliza exclusivamente mecanismos de criptografía asimétrica
- b) Para la autenticación "Kerberos" utiliza mecanismos basados en criptografía simétrica y en criptografía asimétrica
- c) Para la autenticación "Kerberos" utiliza exclusivamente mecanismos basados en criptografía simétrica
- d) Para la autenticación "Kerberos" utiliza mecanismos de identificación/password y de criptografía simétrica

47. En un BIA, ¿qué actividad se realiza?

- a) Evaluar la respuesta de la contingencia.
- b) Evaluar el cumplimiento de la estrategia.
- c) Evaluar el riesgo e impacto de una interrupción.
- d) -

48. La tecnología de red de área local PMD-FDDI:

- a) Trabaja a 125 Mhz
- b) Utiliza codificación 4B/5B NRZI
- c) Transmite a 100 Mbps
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

49. Indique cuál de estas afirmaciones relativas al protocolo SNMP NO es cierta:

- a) SNMP es un protocolo asíncrono de petición-respuesta, por lo que una entidad no necesita esperar una respuesta después de enviar un mensaje
- b) SNMPv3 proporciona las siguientes características de seguridad: autenticidad, integridad y control de acceso
- c) La PDU GetBulkRequest permite a un gestor que utiliza SNMPv1, SNMPv2c o SNMPv3 solicitar una larga transmisión de datos, tal como la recuperación de largas tablas
- d) La PDU GetNextRequest permite a un gestor descubrir dinámicamente la estructura de una MIB si no conoce a priori el conjunto de objetos que la componen

50. La denominada Generalized Multi-Protocol Label Switching (GMPLS) tiene propuesta su arquitectura en el:

- a) RFC 4372
- b) RFC 3031
- c) RFC 3945
- d) RFC 2684

51. VoIP son las siglas de una tecnología que significa:

- a) Voice over IP, permite realizar conversaciones de voz a través de redes IP.
- b) Video over IP, permite transmitir vídeo a través de redes IP.
- c) Virtual over IP, permite la virtualización sobre redes IP.
- d) Visual over IP, permite visualizar vídeo a través de redes IP.

52. Indique la afirmación correcta en relación con la transmisión por fibra óptica:

- a) La velocidad de propagación de la luz a través de una fibra óptica monomodo es de 300.000 Kms/seg.
- b) La fibra óptica monomodo tiene una atenuación menor que el cable coaxial.
- c) A la fibra óptica monomodo también se la conoce como de índice gradual.
- d) La fibra óptica multimodo es la que presenta menores pérdidas de la señal.

53. ¿Cómo se podrían mitigar los ataques XSS (Cross-Site Scripting) a una aplicación web?

- a) Mediante el uso de certificados electrónicos.
- b) Mediante el filtrado de datos maliciosos en la entrada de la aplicación, en la salida o en ambas.
- c) Mediante la creación de reglas que permite un cortafuegos tradicional.
- d) Mediante la configuración de listas de control de accesos (ACL).

54. En el año 2017 apareció un incidente de seguridad denominado WannaCry que aprovechando equipos Windows 7 no parcheados se expandió muy rápidamente por todo el mundo afectando a importantes infraestructuras como de telecomunicaciones o de energía. De qué tipo de programa maligno estaremos hablando:

- a) Adaware.
- b) Ransomware.
- c) Keylogger.
- d) Flooder.

55. Señale la opción correcta sobre dispositivos de interconexión de redes:

- a) Un conmutador o switch retransmite cada trama recibida de un puerto al resto de puertos
- b) Un router opera en la capa 4 del modelo OSI
- c) Un concentrador o hub ofrece a cada nodo un ancho de banda efectivo independiente del número de nodos conectados
- d) Un repetidor aumenta los riesgos de colisión y congestión

56. ¿Qué dato es INCORRECTO relativo al primer dividendo digital español?

- a) Consiste en las bandas de frecuencias que han sido empleadas para la difusión de la TDT
- b) Ocupa la banda de frecuencias de 694 a 862 MHz
- c) Se refiere a las frecuencias usadas para la difusión en analógico
- d) En el futuro, será utilizado para servicios diferentes al de la televisión

57. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO es una fase de la gestión de ciberincidentes?

- a) Verificación de la Política de Seguridad
- b) Contención, mitigación y recuperación
- c) Detección, análisis e identificación
- d) Actividad post-ciberincidente

58. La tecnología de radio LMDS (Local Multipoint Distribution System) se caracteriza entre otras cosas por ser:

- a) una tecnología punto a punto
- b) no requiere de visibilidad directa entre enlaces
- c) tiene radios de cobertura típicos mayores a 25 Km (kilómetros)
- d) utilizada para entornos de alta concentración de usuarios

59. ¿Cuál de las siguientes NO es una solución de infraestructura hiperconvergente?

- a) Dell PowerHCI.
- b) HPE SimpliVity.
- c) Nutanix.
- d) Cisco HyperFlex.

60. Respecto al protocolo de control de acceso al medio CSMA/CA, es FALSO que:

- a) Opera al nivel 2 del modelo OSI
- b) Se utiliza en redes inalámbricas 802.11
- c) RTS/CTS es el método usado para reducir colisiones
- d) Es necesario el modo de operación PCF

61. El estándar de telefonía móvil LTE (Long Term Evolution), emplea:

- a) MIMO
- b) FDD
- c) TDD
- d) Todas las anteriores

62. Según la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, ¿qué son las obligaciones de servicio público en el contexto del servicio universal?

- a) Conjunto de servicios disponibles para todos los consumidores a un precio asequible.
- b) Conjunto de servicios que deben ser prestados por los operadores designados.
- c) Conjunto de servicios con condiciones de calidad determinadas y neutralidad tecnológica.
- d) Conjunto de servicios que garantizan la competencia y la libertad de elección.

63. En LTE, el S-GW:

- a) Es el punto de interconexión a redes IP externas.
- b) Une la red de acceso con el núcleo de red.
- c) Gestiona la QoS en los servicios.
- d) Almacena y actualiza la base de datos que contiene la información de suscripción del usuario.

64. En IoT, la tecnología de balizas electrónicas (beacons) se caracteriza por:

- a) Utilizar la tecnología WLE (WiFi Low Energy) para el envío y recepción de señal a los dispositivos circundantes.
- b) Utilizar la tecnología BHE (Bluetooth High Energy) para bloquear el acceso a la red a los dispositivos circundantes.
- c) Utilizar la tecnología BLE (Bluetooth Low Energy) para el envío de señal a los dispositivos circundantes.
- d) -

65. Está relacionado con la VOIP...

- a) Protocolo H323.
- b) Estandar 802.11.
- c) DHCP.
- d) DRM.

66. ¿Qué indica la dirección de correo en el siguiente registro txt publicado en un servidor DNS? v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:aha1@dominio.com;

- a) Indica donde enviar los emails en cuarentena.
- b) Indica el correo de testing.
- c) Indica donde enviar informes agregados.
- d) Indica el correo del propietario del dominio.

67. Las SDU (Service Data Unit) son unidades de datos:

- a) Que se intercambian entre entidades homólogas.
- b) Que proporcionan información de control entre niveles.
- c) Correspondientes a las primitivas de comunicación.
- d) Que deben ser tratados por el nivel superior N+1 de forma transparente.

68. Las direcciones IPv6 que permiten la configuración automática cuando no hay routers presentes son:

- a) Global Multicast
- b) Link Unique Address
- c) Link Local
- d) Este procedimiento no está permitido por el protocolo IPv6

69. Señale cuál de los siguientes mecanismos de encaminamiento adaptativo es distribuido y permite conocer la topología de toda la red:

- a) Algoritmo por vector de distancias
- b) Algoritmo de aprendizaje hacia atrás (Backward Learning)
- c) Algoritmo de inundación y aleatorio
- d) Algoritmo de estado de enlace

70. El puerto TCP/ UDP número 389 habitualmente es usado por el protocolo:

- a) LDAP
- b) FTP
- c) SSH
- d) SMTP

71. ¿Cuál de las siguientes respuestas es falsa respecto a los medios físicos de transmisión de información?

- a) Con cableado de par trenzado se pueden alcanzar varios megabits por segundo
- b) El cable coaxial se utiliza para redes de área local
- c) La fibra óptica monomodo es más barata que la fibra óptica multimodo
- d) La propagación de las microondas se ve afectada por los fenómenos atmosféricos

72. En relación con los códecs que se utilizan en sistemas de telefonía:

- a) G.711 utiliza el algoritmo PCM y es el códec que garantiza la mayor calidad de sonido por lo que se suele utilizar en entornos LAN de VoIP
- b) G.729 es el algoritmo más extendido en sistemas de VoIP sobre WAN, ya que aunque tiene pérdida por compresión la calidad de sonido (MOS) es buena
- c) El códec que se utiliza en GSM (GSM 06.10) proporciona una calidad de sonido peor que G.711 y G.729
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

73. La red de servicios transeuropeos se denomina:

- a) IDA.
- b) IDABC.
- c) s-TESTA.
- d) REDSARA.

74. Para una red wifi, ¿cuál de los siguientes NO es un protocolo de seguridad que le sea aplicable?

- a) WPA2.
- b) WPA.
- c) WAP.
- d) WEP.

75. ¿Qué es HTML?

- a) Define reglas para el intercambio de mensajes
- b) Permite incorporar plantillas XSL
- c) Es un lenguaje que describe cómo se formatean los mensajes
- d) Todas son ciertas

76. ¿Cuál de los siguientes NO es un algoritmo de enrutamiento?

- a) OSPF
- b) RIP
- c) BGP
- d) RARP

77. El puerto reservado para el protocolo SMTP es:

- a) 80
- b) 25
- c) 110
- d) 69

78. En relación con las redes de comunicaciones, ¿a qué hace referencia el término "VLAN trunking"?

- a) Es el estándar 802.1q
- b) Se refiere a etiquetar tramas ethernet
- c) Al proceso de transmitir múltiples VLAN por un único enlace
- d) A la señalización de VLAN

79. Señale la respuesta incorrecta sobre ADSL 2:

- a) Emplea un ancho de banda mayor que el ADSL original
- b) Puede emplear varias líneas telefónicas para una única comunicación
- c) Está basado en la tecnología STTH
- d) Puede emplear el ancho de banda para telefonía obteniendo una mayor velocidad de transmisión de datos

80. ¿Qué tipo de conector corresponde a un cable coaxial grueso ("Thick")?

- a) BNC
- b) N-series
- c) TNC
- d) SMA-series

81. ¿A qué se dedica el grupo de trabajo 802.19 del IEEE?

- a) Grupo asesor en regulación radioeléctrica
- b) Grupo asesor en coexistencia de estándares 802
- c) Resilient Packet Ring
- d) Traspaso entre redes

82. Indique la norma europea en la que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos:

- a) Directiva 2014/30/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.
- b) Reglamento 2014/30/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.
- c) Decisión 2014/30/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.
- d) Recomendación 2014/30/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.

83. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto de los protocolos de gestión de red SNMP y CMIP/CMIS no es cierta?

- a) CMIS/CMIP soporta una arquitectura de objetos (entidades gestionables) más complejos que SNMP
- b) CMIS/CMIP contiene las especificaciones para el uso de protocolos SNMP sobre redes OSI mediante la norma CMOT
- c) Las aplicaciones de gestión de red basadas en protocolos SNMP están mucho más extendidas en el mercado que las basadas en CMIP
- d) CMIS/CMIP es desarrollo conjunto de CCITT e ISO, mientras que SNMP es producto de IETF

84. Señale cuál de las siguientes no es una arquitectura de comunicaciones:

- a) SNA
- b) SMTP
- c) OSI
- d) TCP/IP

85. Se dice que una línea es 'full duplex' cuando:

- a) Los terminales de datos de ambos extremos de la línea tienen que usarla de forma alternativa en cada sentido de transmisión
- b) Los terminales de datos de ambos extremos de la línea pueden transmitir simultáneamente sin restricciones
- c) Los terminales de datos de ambos extremos de la línea utilizan una señalización especial para cambiar el sentido de transmisión del canal
- d) Los terminales de datos de ambos extremos de la línea, son señalizados por la red para poder comenzar su turno de transmisión

86. La norma X400 de la ITU-T se refiere a:

- a) Servicios de directorio
- b) Correo electrónico
- c) Interfaz RS-232
- d) Interfaz de comunicación de paquetes

87. Señale aquella opción que no es una WPAN:

- a) NFC
- b) IRDA
- c) Wibree
- d) CSMA

88. En el modelo de referencia OSI, en una interfaz típica, la capa N+1 pasa una..... a la capa N, a través del.....:

- a) IDU, SAP
- b) IDU, ICI
- c) PDU, ICI
- d) PDU, SAP

89. ¿Cuál es la dirección multicast utilizada por el protocolo RIP v2 (Routing Information Protocol), según RFC 2453, para enviar las actualizaciones de sus tablas?

- a) 224.0.0.4
- b) 224.0.0.5
- c) 224.0.0.9
- d) 224.0.0.22

90. Dentro del protocolo de la capa de transporte TCP (Transmission Control Protocol), ¿cuál de las siguientes primitivas no es de solicitud de servicio?

- a) Active open
- b) Send
- c) Open success
- d) Allocate

91. Teniendo en cuenta que RPO es recoverypoint objective y RTO es recovery time, indique la opción falsa:

- a) RPO especifica el intervalo de tiempo entre dos copias de seguridad.
- b) El periodo de retención de las copias de seguridad vienen definidos por el RTO.
- c) RTO influirá en el tipo de dispositivo donde se realizará la copia de seguridad.
- d) En un "full backup" la recuperación se realizará con un RTO menor y una menor cantidad de cintas que si fuera "incremental backup".

92. Los registros de imágenes de contenedores pueden ser públicos o privados, estar alojados por terceros o en nuestras instalaciones. ¿Cuándo debería usarse un registro de contenedores público?

- a) Para mantener el registro on-premise.
- b) Para pequeños proyectos open source.
- c) Cuando la seguridad es una prioridad.
- d) Los contenedores de registros públicos no se deberían usar.

93. En la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, entre las medidas incluidas en la Línea de Acción 7: Desarrollar una cultura de ciberseguridad, NO se incluye:

- a) Impulsar iniciativas y planes de alfabetización digital en ciberseguridad.
- b) Impulsar un sistema en favor de una información veraz y de calidad y que permita bloquear las noticias falsas y la desinformación.
- c) Promover la concienciación y formación en ciberseguridad en los centros de enseñanza, adaptada a todos los niveles formativos y especialidades.
- d) Potenciar actuaciones encaminadas al incremento de la corresponsabilidad y obligaciones de la sociedad en la ciberseguridad nacional.

94. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los Servicios Integrados es FALSA?

- a) Se basa en la priorización del tráfico
- b) Utiliza el protocolo RSVP (Resource Reservation Protocol)
- c) Una de sus desventajas es la escalabilidad
- d) Puede proporcionar un servicio garantizado

95. Se dice que una tarea o rutina es asíncrona cuando:

- a) Gestiona un enlace de terminales 'tontos'
- b) Lanza una transacción a un terminal asíncrono y espera su contestación
- c) La tarea que la lanza no espera a su terminación para continuar
- d) Son rutinas especializadas de los Sistemas de Tiempo Real dedicadas a la supervisión de eventos en los elementos analógicos que controlan

96. Señale la norma de IEEE que se refiere a redes LAN con CSMA/CD:

- a) 802.1
- b) 802.2
- c) 802.3
- d) 802.4

97. Los terminales de red óptica (TRO):

- a) Realizan la conversión opto-eléctrica de la señal en el canal ascendente
- b) Pueden atender a un máximo de 250 abonados
- c) Se denominan también nodos ópticos
- d) Pueden atender hasta 40.000 hogares

98. ¿Cuál es uno de los beneficios de la utilización de las VPN para el acceso remoto?

- a) Menor sobrecarga de protocolo
- b) Mayor seguridad en el acceso remoto de los usuarios
- c) Aumento de la calidad de servicio
- d) Facilidad de solución de problemas

99. ¿Cuál de las siguientes no es una medida de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019?

- a) Impulsar la inclusión de perfiles profesionales de ciberseguridad en las relaciones de puestos de trabajo del sector público
- b) Promover el desarrollo de capacidades tecnológicas y el acceso a internet en terceros países para contribuir con ello al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
- c) Desarrollar el Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la AGE que mejore las capacidades de prevención, detección y respuesta, e impulsar el desarrollo de centros de operaciones de ciberseguridad en el ámbito autonómico y local
- d) Modificar el Esquema Nacional de Seguridad para incluir medidas relacionadas con la defensa del ciberespacio en el ámbito del Sector Público

100. En el protocolo IPv6:

- a) El campo 'Hop Limit' es similar al TTL en IP v4
- b) Los campos de direcciones tienen 128 bits de longitud
- c) No existe ningún campo CRC de cabecera
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

101. En el contexto de seguridad en redes, que se entiende por cortafuegos:

- a) Un sistema que separa, en cuanto a seguridad se refiere, una máquina o subred del resto.
- b) Es un programa que se instala en un anfitrión de la red interna para proteger los accesos a la misma.
- c) Es un sistema que se instala en la red externa para controlar los accesos a la red interna.
- d) Es software o dispositivo que realiza una acción en representación de otro, garantizado así su seguridad.

102. ¿Cuál es la dirección de red de una dirección IP: 192.168.30.200 cuya máscara es 255.255.255.128?

- a) 192.168.30.0
- b) 192.168.30.128
- c) 192.168.30.255
- d) 192.168.30.200

103. Disponemos de un multiplexor por división en el tiempo (TDM) al que se conectan 8 terminales utilizando enlaces de 1200 bps. ¿Cuál deberá ser la velocidad de la línea de salida del multiplexor?

- a) Inferior a 9.600 bps
- b) Igual o superior a 9.600 bps
- c) Superior a 19.200 bps
- d) Igual a 1.200 bps

104. Señale cuál es el mecanismo que utiliza el protocolo IP para gestión de flujo:

- a) Frenado brusco con trama de control "rmr"
- b) Frenado brusco con trama de control "wack"
- c) Ventana de crédito de tamaño variable
- d) El protocolo IP no realiza control de flujo

105. ¿Cuál de los siguientes elementos es utilizado en las listas de acceso IP estándar como base para permitir o denegar paquetes?

- a) Dirección destino IP
- b) Dirección origen IP
- c) Protocolo
- d) Puerto

106. En el ámbito de las redes, podemos decir de un switch que:

- a) Permite interconectar redes que utilizan distintos protocolos: por ejemplo, TCP/IP, SNA, Netware, VoIP.
- b) Centraliza en un único dispositivo varios segmentos de una red LAN, de forma que todos ellos quedan conectados a un mismo dominio de colisión, retransmitiendo cada paquete de datos recibidos por uno de los puertos a los demás puertos.
- c) Permite la interconexión de redes de área local a través de una red de telecomunicaciones, basada en tecnología IP, y con múltiples caminos posibles entre dispositivos. Para tomar las decisiones de encaminamiento utilizan el esquema de direccionamiento IP.
- d) Permite la interconexión de múltiples segmentos de red a través de sus bocas. Al recibir una trama por una boca, el switch identifica la dirección destino y conmuta dicha trama exclusivamente a la boca donde está conectado el segmento de red al cual pertenece dicho destino.

107. Señale la respuesta correcta acerca de LTE:

- a) El HSS (Home Subscriber Server) es una base de datos distribuida que contiene información de los usuarios, sin entrar en funciones de Autenticación, función que lleva a cabo el eAUC.
- b) El Serving Gateway (SGW) tiene la función de reenvío y enrutado de paquetes de usuario, además de ser el elemento que gestiona la movilidad entre eNodosB. También gestiona la movilidad entre diferentes tecnologías de 3GPP.
- c) El PGW (PDN Gateway) tiene la función de reenvío y enrutado de paquetes de usuario, además de ser el elemento que gestiona la movilidad entre eNodosB. También gestiona la movilidad entre diferentes tecnologías de 3GPP.
- d) El MME (Mobility Management Entity) es un elemento responsable del control de la estación base, siendo el interfaz a la red conmutada de LTE.

108. De acuerdo con la ITU (International Telecommunications Association), de entre las siguientes opciones, seleccione la que contemple los principales subsistemas presentes en toda plataforma de ciudad inteligente:

- a) Internet de las Cosas (IoT), Big data, Inteligencia Artificial, Sistemas ciber físicos.
- b) IoT, Realidad Aumentada, Big data, Computación en la Nube (Cloud Computing).
- c) IoT, Computación en el borde (Edge Computing), Big data, Computación en la Nube.
- d) IoT, Computación en la Nube, Sistemas ciber físicos, Big data.

109. Los sistemas de videoconferencia son especialmente sensibles al «jitter». ¿Qué es?

- a) Una interrupción en la señal.
- b) Una ráfaga de pérdida de información.
- c) Una variabilidad en el tiempo de llegada de los paquetes de datos.
- d) Un tipo de codificación.

110. ¿En qué protocolo de encaminamiento se utiliza el Algoritmo de Dijkstra para el cálculo de rutas?

- a) OSPF
- b) RIP
- c) BGP
- d) EGP

111. ¿Cuál es el sistema de acceso que utiliza GPRS?

- a) OFDM/TDD
- b) CDMA/TDD
- c) CDMA/FDD
- d) Ninguno de los anteriores

112. ¿Cuáles de las siguientes son capas del modelo de la Plataforma según la norma UNE 178104?

- a) Adquisición/Interconexión.
- b) Seguridad.
- c) Transmisión.
- d) Datos.

113. ¿En qué consiste la función de filtrado en un bridge?

- a) Permitir el paso de determinadas frecuencias únicamente
- b) Eliminación de las tramas erróneas
- c) Separación del tráfico de dos segmentos de red
- d) Los bridges (puentes) no tienen capacidad de filtrado, ya que operan al nivel de enlace

114. ¿Es posible hacer convivir varios protocolos incompatibles entre sí sobre una misma red?

- a) Sí, utilizando tunneling o encapsulado de protocolos
- b) Sí, pero sólo si los protocolos pertenecen a la familia OSI
- c) Sí, pero sólo si los protocolos pertenecen a la familia TCP/IP
- d) No

115. Señale la afirmación falsa en relación con el protocolo LDAP:

- a) LDAP envía los comandos y respuestas siguiendo la notación ASN.1
- b) El desarrollo de la especificación LDAP se realiza a través del IETF
- c) La función LAUTH permite autenticar al cliente frente al directorio
- d) La unidad básica de información almacenada en el directorio es la entrada (entry)

116. Indique cuál de las siguientes capas NO se corresponde con las definidas en el protocolo WAP:

- a) De aplicación, WAE
- b) De presentación, WPP
- c) De seguridad, WTSI
- d) De transporte, WDP

117. La transmisión de datos en las redes HFC:

- a) Utiliza la banda 750-862 MHz en el canal ascendente
- b) Utiliza la banda 5-55 MHz en el canal descendente
- c) Se realiza en las frecuencias destinadas a la televisión digital
- d) a) y b) son ciertas

118. El estandar IEEE 802.12 (100VG AnyLAN):

- a) Utiliza un método de acceso de detección de colisión.
- b) Utiliza un método de acceso de prioridad de demanda.
- c) Utiliza un método de acceso de impedimento de colisión.
- d) Utiliza un método de acceso de paso de testigo.

119. ¿Cuál es la funcionalidad de los multiplexores estadísticos?

- a) Que realizan un tipo de multiplexación por división en frecuencias (FDM)
- b) Que realizan la transferencia de señales analógicas, y la estadística de errores
- c) Que realizan un muestreo de líneas según el tráfico, no asignando intervalos fijos
- d) Que dividen el ancho de banda, según parámetros definibles, proporcionando información estadística de uso para que el usuario ajuste sus asignaciones

120. ¿En qué banda de frecuencia opera el estándar TETRA?

- a) 850 MHz.
- b) 900 Mhz.
- c) 400 MHz.
- d) 400 Ghz.

121. ¿Qué NO debe ser declarado en el archivo de manifiesto 'AndroidManifest.xml' de un proyecto de app en Android?

- a) Las funciones de diccionario, que contienen una lista de atributos, claves y valores que definen diferentes aspectos de la aplicación.
- b) Las funciones de hardware y software que requiere la app, que determinan qué dispositivos pueden instalar la app desde Google Play.
- c) Los permisos que necesita la app para acceder a las partes protegidas del sistema o a otras apps.
- d) Los componentes de la app, que incluyen todas las actividades, los servicios, los receptores de emisión y los proveedores de contenido.

122. ¿Cuál de las siguientes NO es una app de ofimática para dispositivos móviles?

- a) Microsoft Office
- b) Libre Office
- c) OfficeSuite
- d) WPS Office

123. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a funciones o características de equipos repetidores?

- a) Operan a nivel de LLC, pudiendo usarse para la interconexión de LANs heterogéneas de nivel 1 y 2 de OSI
- b) Operan a nivel 1 de OSI, pudiendo usarse para conectar diferentes tipos de medio físico
- c) Pueden analizar dirección de origen y destino, efectuando funciones de filtrado, pero sobre medios físicos homogéneos
- d) Permiten aislar los diferentes segmentos separando el tráfico de cada uno

124. Indique cuál es el puerto para la conexión de datos que abrirá el servidor en el modo PASV del Protocolo de Transferencia de Ficheros FTP («File Transfer Protocol»):

- a) El puerto 20.
- b) El puerto 21.
- c) Un puerto por encima de 1023 elegido al azar por el cliente.
- d) Un puerto por encima de 1023 elegido al azar por el servidor.

125. En el protocolo IPv6:

- a) No se pueden fragmentar paquetes.
- b) Las cabeceras AH y ESP se procesan en cada router.
- c) Incorpora mecanismos para crear circuitos virtuales.
- d) Se ofrecen servicios específicos para TCPv6.

126. ¿Cuál de los siguientes NO es un protocolo de transmisión de video por Internet?

- a) HLS
- b) HDS
- c) MPEG-DASH
- d) WPAD

127. Ventajas del teletrabajo:

- a) Reducción de costes
- b) Flexibilidad
- c) Mejor planificación
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

128. En Ethernet, se usa un transceptor (transceiver) para:

- a) Para hacer una conexión de red de un dispositivo a un servidor
- b) Establecer conexiones entre tarjetas de interfaz de red
- c) Convertir señales recibidas por una puerta para transmitir las por otra
- d) Unir un cable desde una estación al medio físico que constituye la red

129. ¿Qué afirmación es cierta? En relación al Internet de las Cosas nos referimos...

- a) Únicamente a elementos de uso personal como pulseras inteligentes o gafas de realidad aumentada.
- b) A elementos personales y del hogar, e incluso conectar animales, pero se excluye las grandes infraestructuras públicas.
- c) Están incluidos todos los anteriores y además las grandes infraestructuras públicas
- d) -

130. Los cables coaxiales de CATV son de:

- a) 75 ohmios
- b) 50 ohmios
- c) 0 ohmios
- d) a) y b) son ciertas